

1 Bauteile

- Raspberry Pi Pico 2 W
- Stiftleisten
- Arducam Mega 3MP
- Breadboard (min. 30 Spalten, Reihen a bis j, mit Mittelgraben)
- Jumperkabel
- USB zu Micro-USB Kabel
- USB-Powerbank

2 Werkzeug

- Lötwerkzeug

3 Software

- Thonny (IDE)
- MicroPython-Firmware für Pico 2 W
Link: https://micropython.org/download/RPI_PICO2_W/
- camera.py von Core Electronics
Link: <https://github.com/CoreElectronics/CE-Arducam-MicroPython>

4 Installation

4.1 Firmware aufspielen

- Firmware herunterladen: https://micropython.org/download/RPI_PICO2_W/
- BOOTSEL-Knopf gedrückt halten
- Mit gedrücktem Knopf das USB-Kabel einstecken
- Knopf loslassen. Es erscheint ein Laufwerk namens RP2350
- Die .uf2-Datei (Firmware) auf dieses Laufwerk kopieren. Der Pico startet von selbst neu, das Laufwerk verschwindet dabei.

4.2 Thonny einrichten

1. Thonny starten
2. Interpreter den Eintrag MicroPython (Raspberry Pi Pico) wählen
3. Port auf automatisch lassen
4. Unten muss die REPL erscheinen, erkennbar an >>>
5. Kurztest, direkt in die REPL (Konsole) eintippen:
6. `from machine import Pin`

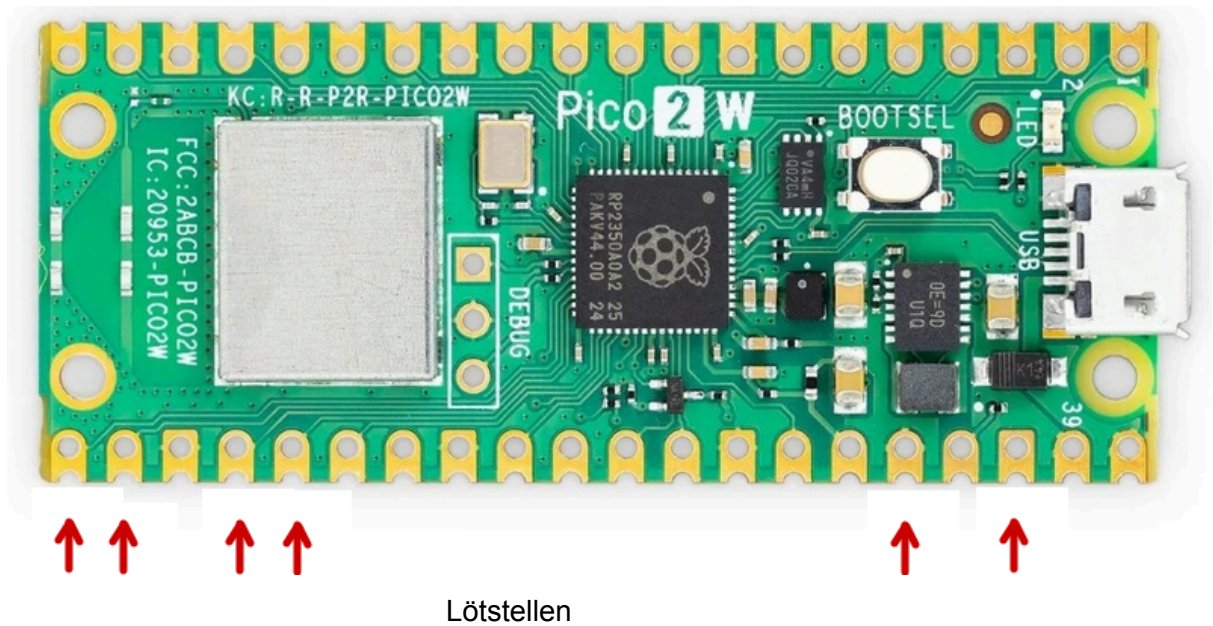
7. `led = Pin("LED", Pin.OUT)`
8. `led.on()`
9. Die grüne LED muss angehen
10. WLAN-Test in REPL eingeben:

```
import network
w = network.WLAN(network.STA_IF)
w.active(True)
print(w.scan())
```
11. Eine Liste mit Netzen muss zurück kommen

4.3 Lötén

1. Stiftleisten auf 2x20 Pins kürzen, falls sie länger sind
2. Breadboard: Beide Stiftleisten mit der langen Seite nach unten in die Reihen c und h stecken, über die Spalten 1 bis 20.
3. Pico von oben auf die Stifte setzen. USB-Buchse zeigt zu Spalte 1.
4. Lötén:

Zweck	GPIO	Physischer Pin
MISO	GP16	21
CS	GP17	22
SCK	GP18	24
MOSI	GP19	25
VCC	3v3 (OUT)	36
GND	GND	38



4.4 Verkabelung

1. Alle Verbindungen gehen in Reihe i.
2. Jumperkabeln in entsprechende Stellen im Brettboard stecken:

Kamera	Pico	Pin	Breadboard
GND	GND	38	i3
VCC	3v3 (OUT)	36	i5
MOSI	GP19	25	i16
SCK	GP18	24	i17
CS	GP17	22	i19
MISO	GP16	21	i20

3. Jumperkabel mit entsprechenden Kamerakabeln verbinden

4.5 Treiber aufspielen

1. Pico mit verkabelter Kamera über USB mit Computer verbinden
2. Treiber herunterladen: <https://github.com/CoreElectronics/CE-Arducam-MicroPython>
3. camera.py finden und code kopieren
4. In Thonny: Datei > Speichern unter > Raspberry Pi Pico, Dateiname camera.py

4.6 Kamera Test

1. In REPL eingeben:
2. `from machine import Pin, SPI`
3. `from camera import Camera`
- 4.
5. `spi = SPI(0, sck=Pin(18), miso=Pin(16), mosi=Pin(19), baudrate=8_000_000)`
6. `cs = Pin(17, Pin.OUT)`
7. `cam = Camera(spi, cs)`
8. `print(cam.camera_idx)`
9. 3MP soll erscheinen.
10. In REPL eingeben:
`cam.resolution = "320x240"`
11. `cam.capture_jpg()`
12. `cam.save_jpg("test.jpg")`
13. test.jpg sollte jetzt als Foto auf dem Pico liegen.

4.7 Streaming Skript aufspielen

1. `main.py` aus
<https://github.com/Geocrack/Videoueberwachtes-Vogelhaus/tree/main/pico-code> auf
den Pico in Thonny kopieren
2. WLAN_SSID und WLAN_PASSWORT in Zeile 36 und 37 entsprechend setzen
3. WS_URL in Zeile 39 anpassen (Host-Name & Geräte-Name anpassen)
4. GERAETENAME in Zeile 40 anpassen
5. Speichern
6. Pico neustarten (Strom aus → an)
7. Ab jetzt startet die Kamera + Stream bei jedem Einstecken von selbst

Notausstieg:

Das Skript fragt beim Start einige Sekunden lang den BOOTSEL-Knopf ab, solange die LED blinkt. Gedrückt halten bedeutet: Skript startet nicht, du landest in der REPL.

LED Licht - Bedeutung

LED	Bedeutung
langsames Blinken	Startfenster → BOOTSEL bricht ab
Dauerlicht	Sicherheitsmodus, Skript beendet

schnelles Blinken	WLAN-Verbindung wird aufgebaut
Blitz alle 2s	Stream läuft
Doppelblitz pro Sekunde	Fehler, wartet auf neuen Versuch
Dauerhaft aus	Kamerastart und TLS-Handshake